

任务一（极坐标图转换成笛卡尔坐标图）

代码实现：

```
theta = 0:0.01:2*pi;  
rho = sin(2*theta).*cos(2*theta);
```

```
x = rho .* cos(theta);  
y = rho .* sin(theta);
```

```
subplot(1,2,1);  
polarplot(theta,rho);
```

```
subplot(1,2,2);  
p = plot(x,y);  
p.Color = 'r';  
axis equal;  
grid on;
```

```
theta = linspace(0,2*pi,25);  
rho = 2*theta;
```

```
x = rho .* cos(theta);  
y = rho .* sin(theta);
```

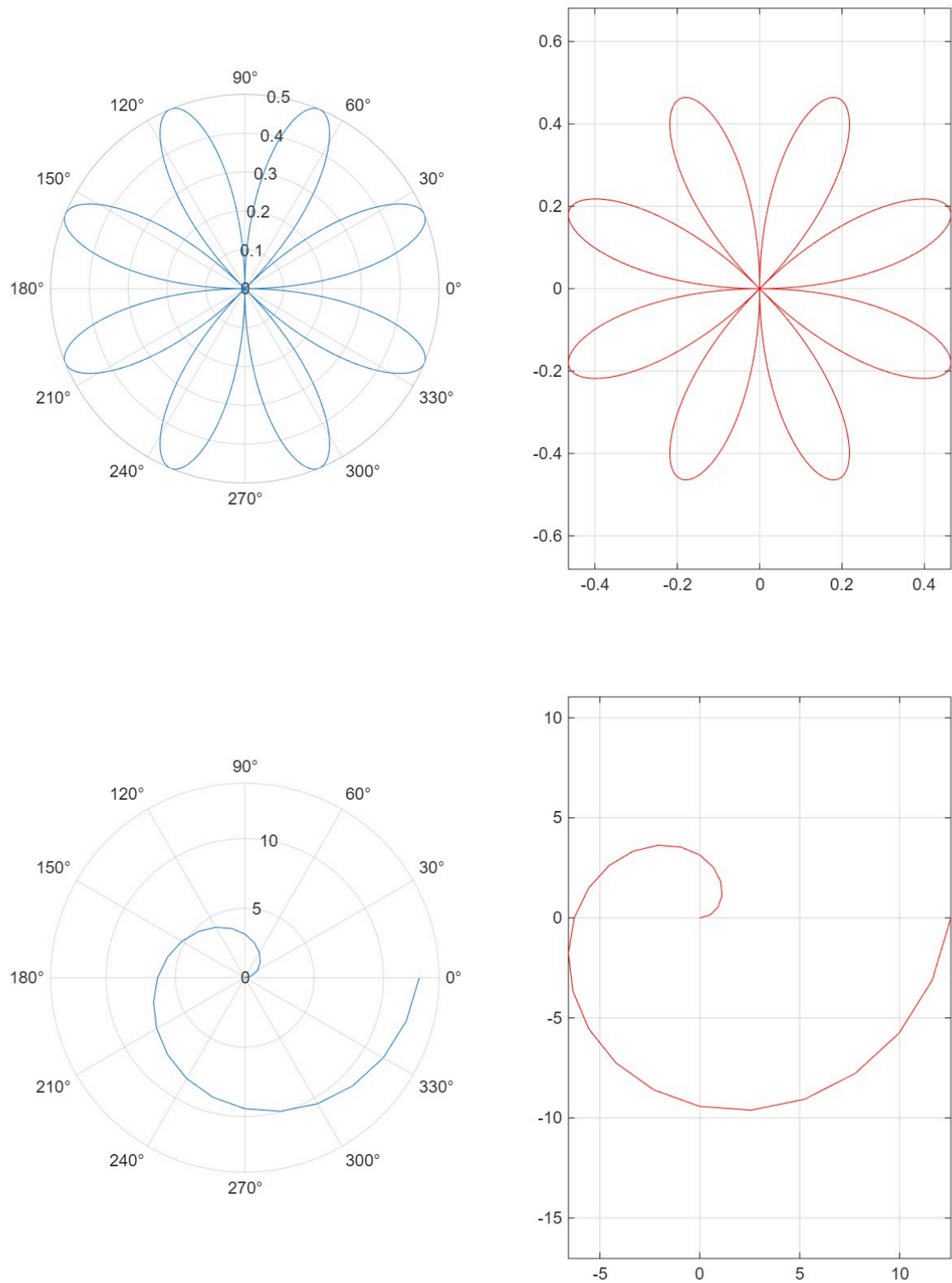
```
subplot(1,2,1);  
polarplot(theta,rho);
```

```
subplot(1,2,2);  
p = plot(x,y);  
p.Color = 'r';  
axis equal;  
grid on;
```

关键代码：

利用 $x = \rho \cdot \cos(\theta)$; $y = \rho \cdot \sin(\theta)$; 将极坐标系里的 ρ 、 θ 转换成笛卡尔坐标系里的 x 、 y

运行结果



任务二（笛卡尔坐标图转换成极坐标图）

代码实现：

```
x = 0:pi/100:2*pi;  
y = sin(x);  
  
% 由笛卡尔坐标系中的x,y计算出极坐标系下的rho,theta  
rho = sqrt(x.^2 + y.^2);  
theta = atan2(y, x);  
  
subplot(1,2,1);  
plot(x,y);  
axis equal;  
grid on;  
  
subplot(1,2,2);  
p = polarplot(theta,rho);  
p.Color = 'r';
```

```

r = 2;
xc = 4;
yc = 3;

theta1 = linspace(0,2*pi);
x = r*cos(theta1) + xc;
y = r*sin(theta1) + yc;

% 由笛卡尔坐标系中的x,y计算出极坐标系下的rho,theta
rho = sqrt(x.^2 + y.^2);
theta = atan2(y, x);

% 第一张图（笛卡尔坐标系）
subplot(1,2,1);
plot(x,y)
axis equal
grid on

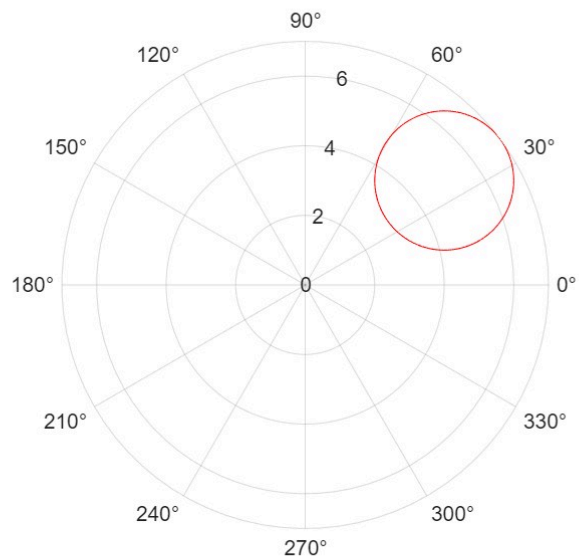
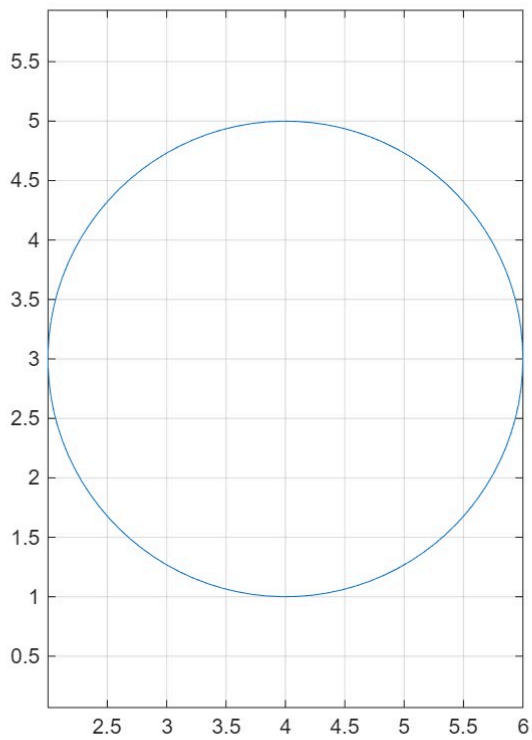
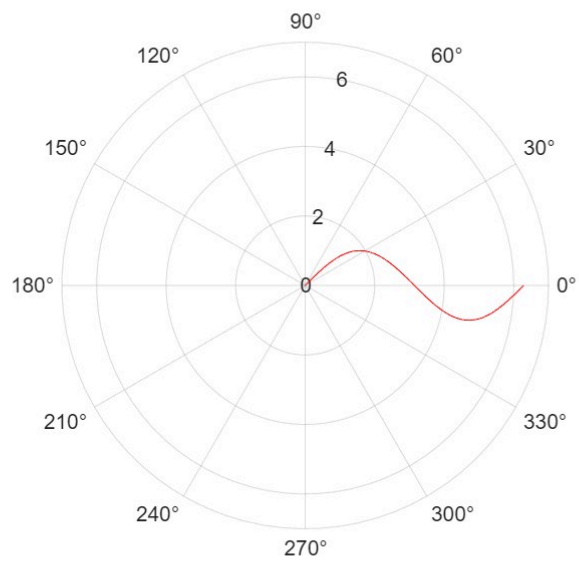
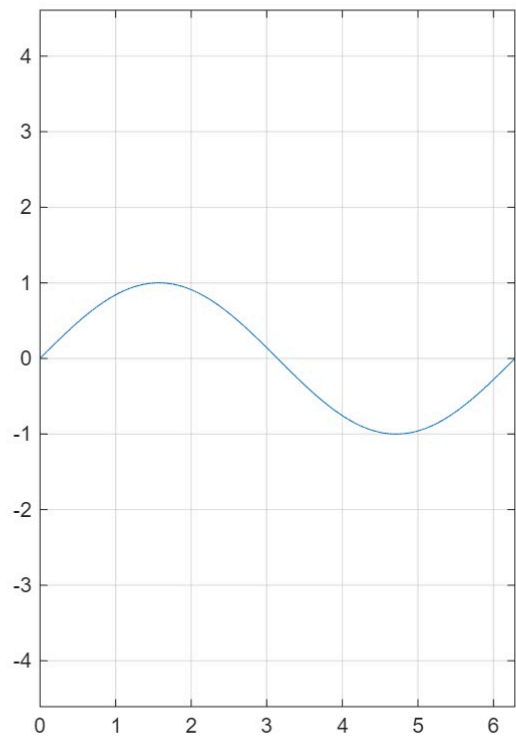
%第二张图（极坐标系）
subplot(1,2,2);
p = polarplot(theta,rho);
p.Color = 'r';

```

关键代码：

利用 $\rho = \sqrt{x.^2 + y.^2}$; $\theta = \text{atan2}(y, x)$; 将笛卡尔坐标系里的 x 、 y 转换成极坐标系里的 ρ 、 θ

运行结果：



任务三

fcontour(f) 绘制 $z = f(x,y)$ 函数的等高线。它与fplot3绘图函数有何异同？能否根据相同的 $z = f(x,y)$ 用fplot3绘图。

函数分析

fcontour(f) 用于绘制：**二维等高线图（等值线）**

数学含义是：

$$f(x, y) = c$$

也就是把三维曲面 $z = f(x, y)$ “切片”，投影到 (xy) 平面上。

特点：

- 输出是 **2D 图**
- 显示的是“高度相同的曲线”
- 本质是 **隐式曲线集合**

fplot3 用于绘制：**三维参数曲线**

形式是：

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t)$$

特点：

- 输出是 **3D 曲线（不是曲面）**
- 只能画“一条线”，不能画整个面

对于同一个 $z = f(x, y)$ ，为了通过fplot3来绘制fcontour函数的效果，可以绘制多条fplot3空间曲线来模拟fcontour

代码实现：

```
f = @(x,y) sin(x) + cos(y);

subplot(1,2,1);
fcontour(f);
title('2D 等高线');

subplot(1,2,2);
hold on;

k_levels = -2:0.5:2;

for k = k_levels
    % 正分支
    xt = @(t) t;
    yt1 = @(t) acos(k - sin(t));
    zt = @(t) k + 0*t;    % 保证维度一致

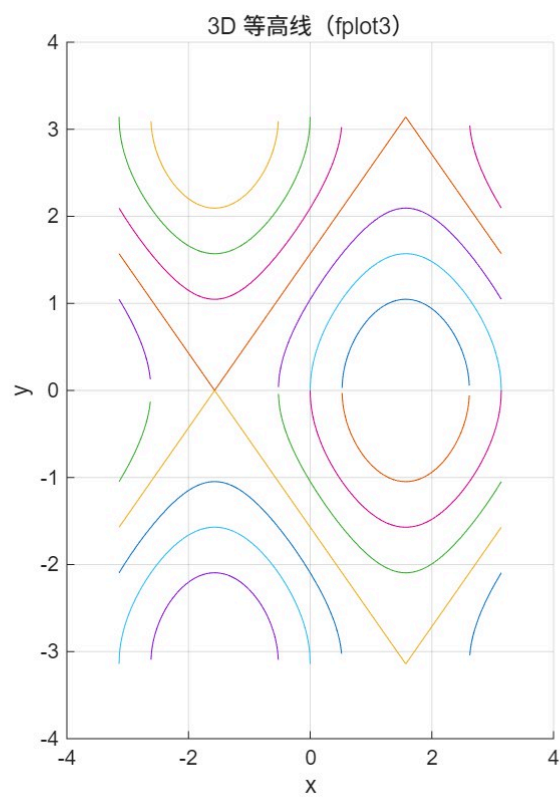
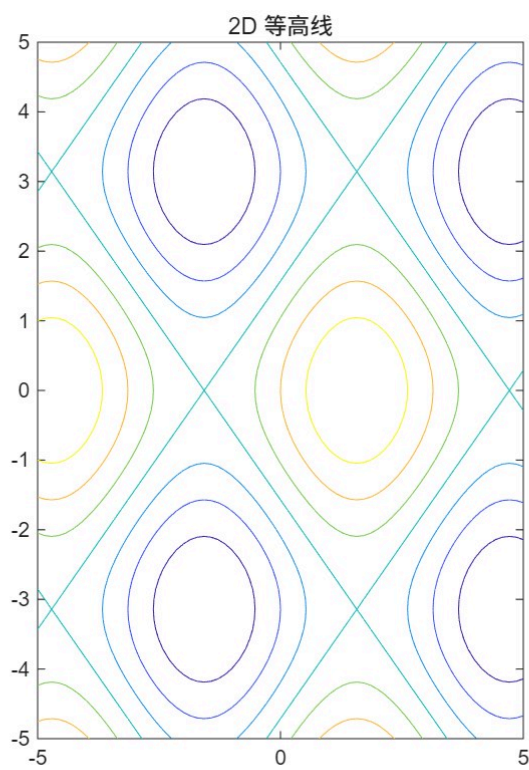
    % 负分支
    yt2 = @(t) -acos(k - sin(t));

    % 画两条曲线
    fplot3(xt, yt1, zt, [-pi pi]);
    fplot3(xt, yt2, zt, [-pi pi]);
end

grid on;
%view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
title('3D 等高线 (fplot3) ');

hold off;
```

运行结果：



通过给定 z 的值，让 $fplot3$ 绘制一个 $z = k$ 平面上的曲线，再多次改变 k 的值达到等高线的效果